TEORÍA DE CONJUNTOS – GUÍA PRÁCTICA

1) Definir por comprensión o por extensión según corresponda:

a) A = {x/x es un satélite natural de la Tierra}
b) B= {1; 3; 5; 7; 9}
c) C = {x/x $\in \mathbf{N_0} \wedge x + 2 < 9$}
d) D = {x/x es el menor número primo}
e) E = {x/x es un número par}

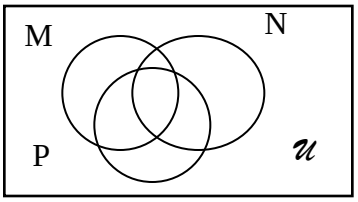
2) Determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas; en caso de falsedad, escribirlas en forma correcta:

a) $a \in \{\{a\}; b; c\}$
b) $b \subset \{b; c; d\}$
c) $\varnothing \subset \{b; c; d\}$
d) $\{g\} \in \{\{g\}; \{h\}\}$
e) $\{8; 9\} \subset \{8; 9\}$
f) $\varnothing \in \{\varnothing\}$
g) $a \subset \{a; \{a\}; b\}$
h) $\{10\} \subset \{\{10\}\}$
i) $\{b\} \in \{a , b\}$

3) Expresar en símbolos:

a) H es subconjunto de T
b) Los conjuntos Q y R son disjuntos
c) Todo elemento del conjunto M es elemento de H
d) Los conjuntos C y D tienen algunos elementos comunes
e) A la intersección de A y B pertenecen todos los elementos de A
f) La diferencia entre M y T es vacía

4) Sean los conjuntos M, N y P. Para cada uno de los siguientes ítems, sombrear la región que corresponde a los elementos que:



a) pertenecen a M
b) pertenecen a N y P
c) pertenecen sólo a N
d) no pertenecen ni a M ni a P
e) pertenecen a M, o a N o a P
f) no pertenecen ni a M ni a N

5) Verificar, mediante diagramas de Venn, si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones:

a) $A \subset B \Rightarrow A \subset (A \cap B)$
b) $B \subset A \Rightarrow (A \cup B) \not\subset A$
c) $C - A = \overline{C} \cap A$
d) $A = B \Rightarrow A \cup B = A$

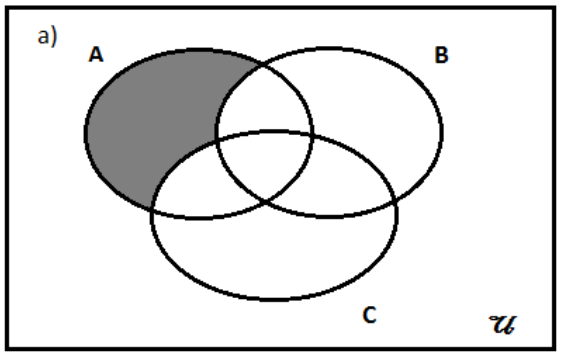
6) Sean U = { x / x $\in$ $\mathbf{N_0}$ $\wedge$ x $\leq$ 10} y los subconjuntos de U: A = {0; 1; 3; 5; 6} y B = {3; 5; 7; 10}. Representar los tres conjuntos mediante diagramas de Venn y resolver:

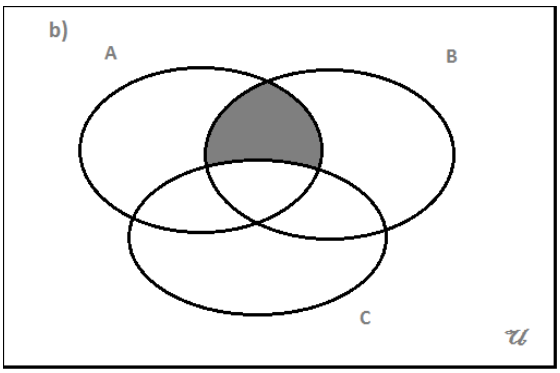
a) $A \cup B$ b) $A \cap B$ c) $A - B$ d) $B - A$

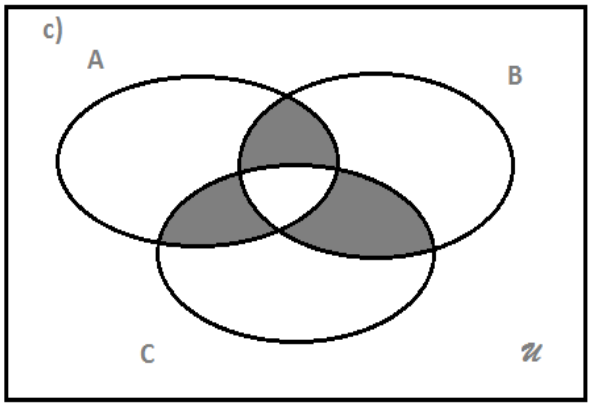
e) $\overline{A}$ f) $\overline{B}$ g) $\overline{A} \cap \overline{B}$ h) $\overline{(A \cup B)}$

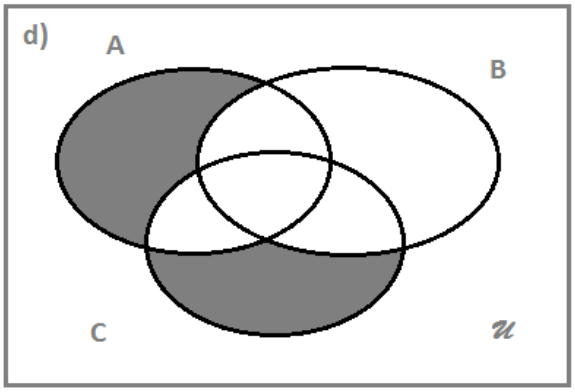
i) $\overline{A} \cup \overline{B}$ j) $\overline{(A \cap B)}$ k) $A \Delta B$

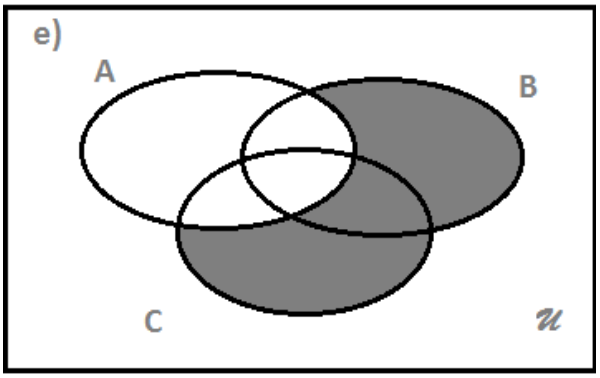
7) Expresar el conjunto sombreado como una operación entre A, B y C:

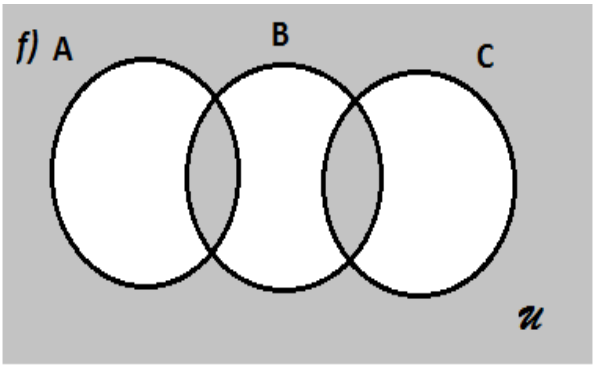












8) Completar de manera que sean verdaderas las siguientes proposiciones:

a) Si $A \subset B \Rightarrow A \cup B =$ …….

b) Si $A \subset B \Rightarrow A \cap B =$ …….

c) Si $A \subset B \Rightarrow A - B =$ …….

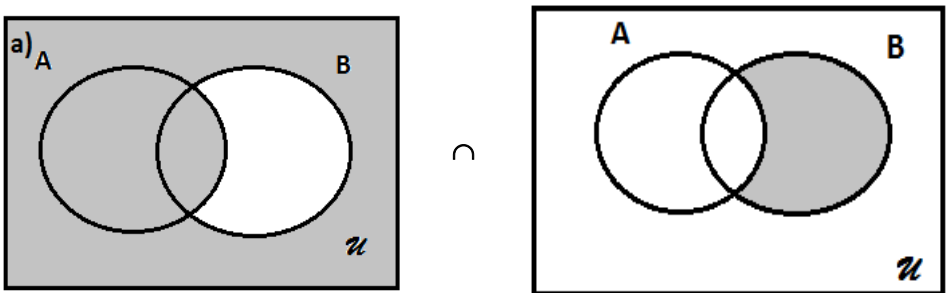
d) Si $A - B = A \Rightarrow$ A y B son conjuntos ……

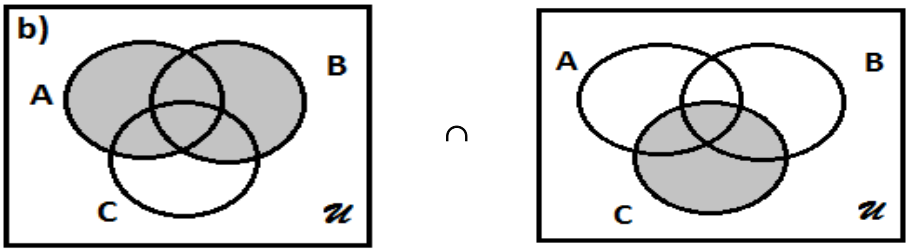
e) Si $\overline{A} = \varnothing \Rightarrow A =$ .....

f) Si $A = U \Rightarrow \overline{A} =$ ……..

g) Si $A = \varnothing$ y $B \neq \varnothing \Rightarrow (A - B) \cup B =$ ……

9) Para cada uno de los siguientes pares de diagramas de Venn, escribir las operaciones que corresponden a cada uno y resolver con la operación indicada; luego, indicar el resultado final con un diagrama y en notación conjuntista:





10) Aplicando las propiedades adecuadas, simplificar las siguientes expresiones:

a) $\overline{A \cup U} \cap A$ b) $(A \cap \varnothing) \cup U$ c) $(A - U) \cap (A - A)$

d) $(A \cup A) - (\overline{A} \cup A)$ e) $(\overline{A} \cup A) \cap (\overline{A} - \varnothing)$ f) $(A \cap A) \cup (U - \overline{A})$

g) $(B \cap \varnothing^C) \cup U$

11) Dado el conjunto M = {a; b; c}, hallar el conjunto de partes de M.

12)Para cada uno de los siguientes ítems:

A) Realizar un diagrama que represente las relaciones que se establecen

B) Expresar dichas relaciones utilizando operaciones entre conjuntos

a) Todo elemento de A es elemento de B y algunos elementos de C pertenecen también a B; los conjuntos A y C no tienen ningún elemento en común.
b) Los conjuntos A y B son disjuntos, pero algunos elementos de A pertenecen a C y algunos de C pertenecen a B.
c) Ningún elemento de A es elemento de C y todo elemento de B es elemento de C.

13) Los empleados de un Banco se pueden clasificar de la siguiente manera:

A: "Empleados con antigüedad mayor a 10 años"
B: "Empleados que cobran salario familiar"
C: "Empleados que atienden al público"

Teniendo en cuenta que:

- algunos empleados con antigüedad mayor a 10 años cobran salario familiar
- todos los empleados que atienden al público tienen una antigüedad mayor a 10 años
- ningún empleado que atiende al público cobra salario familiar

a) Diagramar la relación entre los conjuntos dados.
b) Escribir, mediante operaciones entre conjuntos, expresiones que representen a:
   - "Empleados con antigüedad mayor a 10 años que no atienden al público"
   - "Empleados con antigüedad mayor a 10 años que cobran salario familiar"

14) En un barrio carenciado de 30 personas se entregaron diferentes cajas de alimentos (A o B), de la siguiente manera:

- 17 recibieron la caja A
- 2 recibieron las dos cajas
- 3 no recibieron ninguna

a) ¿Cuántos recibieron sólo la caja A?
b) ¿Cuántos recibieron la caja A o B?
c) ¿Cuántos recibieron sólo la caja B?
d) ¿Cuántos recibieron sólo la caja A o sólo la caja B?

15) Una distribuidora mayorista posee 45 empleados de los cuales, 17 no leen diarios y los restantes leen diarios matutinos y/o vespertinos. Si 12, en total, leen algún diario matutino y 4 leen un diario matutino y uno vespertino:

a) ¿Cuántos leen sólo diarios matutinos?
b) ¿Cuántos leen diarios vespertinos?
c) ¿Cuántos leen sólo diarios vespertinos?

16) En cierto pueblo hay 300 personas habilitadas para votar en las próximas elecciones, y se distribuyen de la siguiente manera:

* 110 son mayores de 25 años
* 120 son mujeres y
* 50 mujeres son mayores de 25 años

Determinar el número de votantes que:

a) son hombres.

b) son hombres mayores de 25 años
c) son mujeres con 25 o menos años.
d) son hombres con 25 o menos años
e) tienen, a lo sumo, 25 años

17) De los 96 alumnos de un colegio:

- 51 aprobaron Historia
- 11 aprobaron sólo Francés
- 69 aprobaron Dibujo
- 13 aprobaron las tres asignaturas
- todos aprobaron al menos una materia
- 7 aprobaron Historia y Francés solamente
- 46 aprobaron Francés
- 22 aprobaron Historia y Dibujo solamente

Determinar cuántos alumnos aprobaron:

a) al menos dos asignaturas
b) Historia y Francés
c) sólo una asignatura
d) sólo Historia

18) En una empresa se tomó examen a 100 aspirantes a cargos directivos, de los cuales:

- 42 aprobaron la prueba A
- 50 aprobaron la prueba B
- 50 aprobaron la prueba C
- 21 aprobaron las pruebas B y C
- 14 no aprobaron ninguna de estas pruebas
- 16 aprobaron las pruebas B y C solamente
- 36 aprobaron las pruebas A o B, pero no la C
- 9 aprobaron las pruebas A y B, pero no la C

a) ¿Cuántos de los que aprobaron al menos una prueba, no aprobaron la prueba A?
b) ¿Cuántos no aprobaron la prueba B?
c) ¿Cuántos aprobaron a lo sumo una prueba?